Отчёт по лабораторной работе №3

Тема: Разработка REST API для отслеживания курсов валют (FastAPI + SQLAlchemy)

1. Цель работы

Создать веб-приложение на FastAPI, которое позволяет пользователям регистрироваться и подписываться на курсы валют, получаемые с сайта Центробанка РФ. Для хранения данных используется SQLite и SQLAlchemy.

---

2. Краткое описание проекта

Приложение реализует REST API с тремя основными разделами:

- **Пользователи** – регистрация, просмотр, обновление, удаление.
- **Валюты** – загрузка списка валют с сайта ЦБ РФ и получение текущего курса.
- **Подписки** – возможность подписаться или отписаться от отслеживания валюты.

Использованы технологии: Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy (async), SQLite, Pydantic.

---

3. Демонстрация работы API (со скриншотами)

Ниже приведены скриншоты, подтверждающие работоспособность всех ключевых эндпоинтов.

Обработка ошибки при подписке несуществующего пользователя (404)

127.0.0.1:8000/docs#/subscriptions/subscribe_subscriptions__post

subscriptions

POST /subscriptions/ Subscribe

Parameters

Cancel

No parameters

Request body required

application/json

```
{
  "user_id": 0,
  "currency_code": "string"
}
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/subscriptions/' \
```

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/subscriptions/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "user_id": 0,
  "currency_code": "string"
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/subscriptions/
```

Server response

Code	Details
404 *Undocumented*	Error: Not Found

Response body

```
{
  "detail": "User not found"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 27
content-type: application/json
date: Mon,16 Mar 2026 09:27:02 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code	Description	Links
201	Successful Response	*No links*

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

Responses

Code	Description	Links
201	Successful Response Media type: application/json Controls Accept header. Example Value | Schema `"string"`	No links
422	Validation Error Media type: application/json Example Value | Schema `{ "detail": [ { "loc": [ "string", 0 ], "msg": "string", "type": "string" } ] }`	No links

DELETE /subscriptions/ Unsubscribe

Создание пользователя

Метод: `POST /users/`

Тело запроса: `{"username": "Igor", "email": "mail10102005@gmail.com"}`

Результат: статус 201, в ответе присвоенный id и данные пользователя.

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/users/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "username": "Igor",
  "email": "mail10102005@gmail.com"
}'
```

Request URL

http://127.0.0.1:8000/users/

Server response

Code	Details

201	Response body
	`{ "id": 1, "username": "Igor", "email": "mail10102005@gmail.com" }`
	Download
	Response headers
	`content-length: 59`
	`content-type: application/json`
	`date: Mon,16 Mar 2026 09:31:30 GMT`
	`server: uvicorn`

Responses

Code	Description	Links

Обновление списка валют

Метод: `POST /currencies/update`

Результат: статус 200, загружено 54 валюты.

Parameters

Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/currencies/update' \
  -H 'accept: application/json' \
  -d ''
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/currencies/update
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "message": "Currencies updated. 54 changes."
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 45
content-type: application/json
date: Mon,16 Mar 2026 09:33:37 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/currencies/update' \
  -H 'accept: application/json' \
  -d ''
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/currencies/update
```

Server response

Code	Details
200	**Response body**

```
{
  "message": "Currencies updated. 54 changes."
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 45
content-type: application/json
date: Mon,16 Mar 2026 09:33:37 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	*No links*

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
"string"
```

Метод: `POST /subscriptions/`

Тело запроса: `{"user_id": 1, "currency_code": "USD"}`

Результат: статус 201, сообщение об успешной подписке.

Request body required

application/json

```
{
  "user_id": 1,
  "currency_code": "USD"
}
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/subscriptions/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "user_id": 1,
  "currency_code": "USD"
}'
```

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/subscriptions/' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "user_id": 1,
  "currency_code": "USD"
}'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8000/subscriptions/
```

Server response

Code	Details
409 *Undocumented*	Error: Conflict

Response body

```
{
  "detail": "Already subscribed"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 31
content-type: application/json
date: Mon,16 Mar 2026 09:39:09 GMT
server: uvicorn
```

Responses

Code	Description	Links
201	Successful Response Media type application/json Controls Accept header.	*No links*

Example Value | Schema

Code	Description	Links
201	Successful Response Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** | Schema `"string"`	*No links*
422	Validation Error Media type application/json **Example Value** | Schema	*No links*

```
{
  "detail": [
    {
      "loc": [
        "string",
        0
      ],
      "msg": "string",
      "type": "string"
    }
  ]
}
```